Függvények Kidolgozva

2026. április 28., kedd 22:18

Alapfogalmak

- **Értelmezési Tartomány (ÉT):** Az x-tengelyen nézzük. Mik azok a számok, amiket "bedobhatunk" a gépbe?
  - *Vigyázz:* Törtnél a nevező nem lehet 0, gyök alatt nem lehet negatív!
- **Értékkészlet (ÉK):** Az y-tengelyen nézzük. Mik azok a számok, amiket "kidob" a gép?
- **Zérushely:** Ahol a grafikon metszi az x-tengelyt ($y = 0$).

Alapfüggvények képe

1. **Lineáris:** $f(x) = mx + b$ (egyenes).
2. **Másodfokú:** $f(x) = x^2$ (parabola).
3. **Abszolútérték:** $f(x) = |x|$ (V-alak).
4. **Négyzetgyök:** $f(x) = \sqrt{x}$ (fél parabola az oldalán).
5. **Fordított arányosság:** $f(x) = 1/x$ (hiperbola).

Transzformációk (A tologatás)

- **Belül (x mellett):** Fordítva mozgat! $f(x-2) \to$ 2-vel **jobbra**.
- **Kívül:** Logikusan mozgat! $f(x) + 3 \to$ 3-mal **fel**.
- **Szorzó elöl:** $2 \cdot f(x)$ nyújtja, $-f(x)$ tükrözi az x-tengelyre.

FELADATOK

2.

Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x+2)^2 + 4$ függvény. Adja meg az f függvény minimumának helyét és értékét! (2 pont)

A minimum helye: **-2** (1 pont)
A minimum értéke: **4** (1 pont)

5.

Adja meg az $x \to x^2 + 10x + 21$ $(x \in \mathbb{R})$ másodfokú függvény minimumhelyét és minimumának értékét! Válaszát indokolja! (4 pont)

$x^2 + 10x + 21 = (x+5)^2 - 4$ (2 pont)
A minimumhely **–5**. (1 pont)
A minimum értéke **–4**. (1 pont)

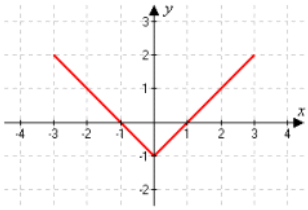
GENERÁLL MATEMATIKA

9.

a) Rajzolja fel a $[-3;3]$ intervallumon értelmezett $x \mapsto |x|-1$ függvény grafikonját! (2 pont)

b) Mennyi a legkisebb függvényérték? (1 pont)

a) (2 pont)



b) A legkisebb függvényérték: **−1**. (1 pont)

Összesen: 3 pont

12.

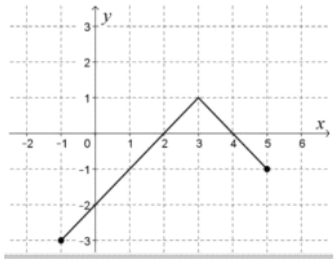
Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=|x-4|$ függvény. Mely x értékek esetén lesz $f(x)=6$? (2 pont)

$\boldsymbol{x_1=-2}$, $\boldsymbol{x_2=10}$ (2 pont)

16.

Az ábrán a $[-1;5]$ intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható.

Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! (2 pont)



A) $x \mapsto |x-3|+1$

B) $x \mapsto -|x+3|+1$

C) $x \mapsto -|x-3|+1$

D) $x \mapsto -|x+3|-1$

33.

Határozza meg a valós számokon értelmezett $f(x)=x^2-6x+5$ függvény minimumának helyét és értékét! (4 pont)

c) Teljes négyzetté alakítás: $f(x)=(x-3)^2-4$ (2 pont)

Innen leolvasható a parabola minimumának helye és értéke, tehát $\boldsymbol{x=3}$ és $\boldsymbol{y=-4}$. (2 pont)

38.

Legyenek f, g és h függvények a valós számok halmazán értelmezve úgy, hogy

$f(x) = x - 1$,

$g(x) = 2^x$,

$h(x) = |x| - 3$.

b) Adja meg annak a függvények a betűjelét, amely a (-2)-höz (-1)-et rendel! (2 pont)

c) Töltse ki az alábbi táblázatot az „igaz” és „hamis” szavakkal annak megfelelően, hogy az adott kijelentés igaz vagy hamis az adott függvény esetén! (5 pont)

	van zérushelye	monoton növekvő a teljes értelmezési tartományon	van minimuma
f			
g			
h			

b) A függvényekbe való behelyettesítéssel a megfelelő függvény a $\boldsymbol{h}$. (2 pont)

c) 9 helyes válasz esetén. (5 pont)
8 helyes válasz esetén. (4 pont)
7 helyes válasz esetén. (3 pont)
6 helyes válasz esetén. (2 pont)
5 helyes válasz esetén. (1 pont)

Összesen: 13 pont

	van zérushelye	monoton növekvő a teljes ért. tartományon	van minimuma
f	igaz	igaz	hamis
g	hamis	igaz	hamis
h	igaz	hamis	igaz

41.

Adott a $[-2; 2]$ zárt intervallumon értelmezett $x \mapsto x^2 - 1$ függvény. Határozza meg a függvény értékkészletét és zérushelyeit! (4 pont)

A függvény értékkészlete: $\boldsymbol{[-1; 3]}$. (2 pont)

A függvény zérushelyei: $\boldsymbol{x_1 = -1}$ és $\boldsymbol{x_2 = 1}$. (2 pont)